Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»

Пермский институт (филиал)

ТЕХНИКУМ

Практическая работа 2

Поддержка и тестирование программных модулей

по теме: Калькулятор на WPF

Руководитель

_____/Н.В.Блинова /

«_27_» ____ мая ___ 2025_ г.

Исполнитель

_____/Е.А.Аликина/

«_27_» ____ мая___ 2025_ г.

Оглавление

1. Введение 3
2. Постановка задачи 3
3. Создание проекта 3
4. Реализация логики калькулятора 3
5. Создание интерфейса WPF 4
6. Модульные тесты 4
7. Результаты работы 4
8. Заключение 5

1. Введение

Краткое описание цели работы: разработка калькулятора на WPF с использованием библиотеки классов и модульных тестов.

2. Постановка задачи

1. Создать WPF приложение “Калькулятор”.
2. Реализовать операции: +, -, *, /, ^.
3. Основную логику выделить в библиотеку классов.
4. Написать модульные тесты для проверки корректности работы методов.

3. Создание проекта

Создано решение в Visual Studio.

Добавлены проекты:

- CalculatorLib (логика калькулятора)
- CalculatorUI (интерфейс WPF)
- CalculatorTests (модульные тесты)

Настроены ссылки между проектами.

4. Реализация логики калькулятора

```
using System;

namespace CalculatorLib
{
    Ссылок: 4
    public class Calculator
    {
        Ссылок: 2
        public double Add(double a, double b) => a + b;
        Ссылок: 2
        public double Subtract(double a, double b) => a - b;
        Ссылок: 2
        public double Multiply(double a, double b) => a * b;
        Ссылок: 3
        public double Divide(double a, double b)
        {
            if (b == 0) throw new DivideByZeroException("Division by zero");
            return a / b;
        }
        Ссылок: 2
        public double Power(double a, double b) => Math.Pow(a, b);
    }
}
```

Скриншот 1. Логика

5. Создание интерфейса WPF

Описание элементов интерфейса (TextBox для ввода, кнопки для цифр и операций).

Пример обработчика нажатия кнопки:

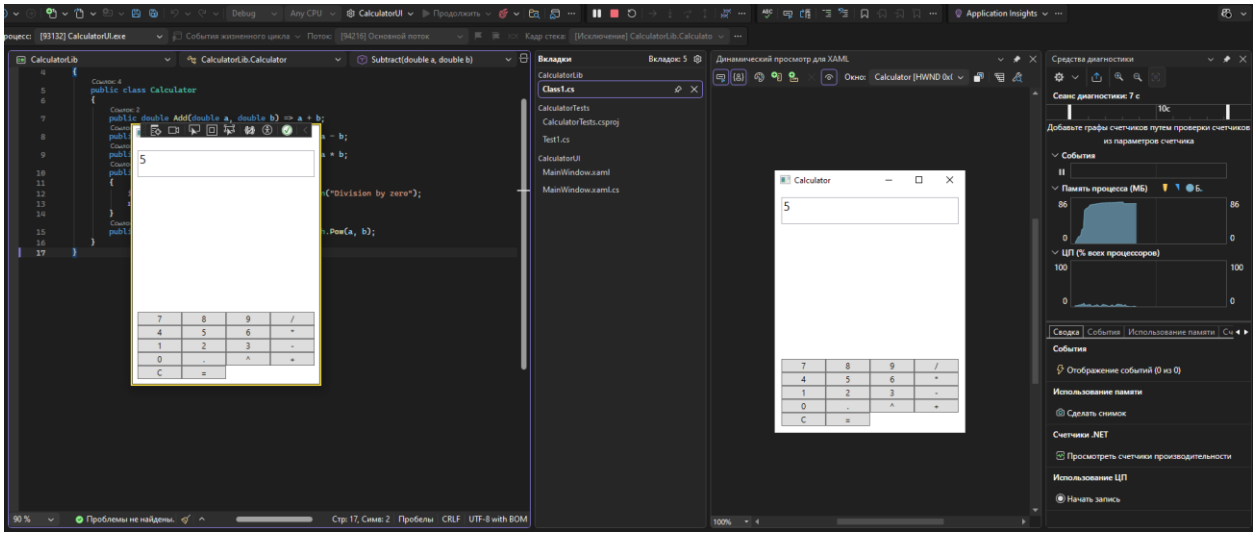
```
Ссылок: 11
private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    InputTextBox.Text += (sender as System.Windows.Controls.Button).Content.ToString();
}
```

Скриншот 2. Обработчик нажатия кнопки

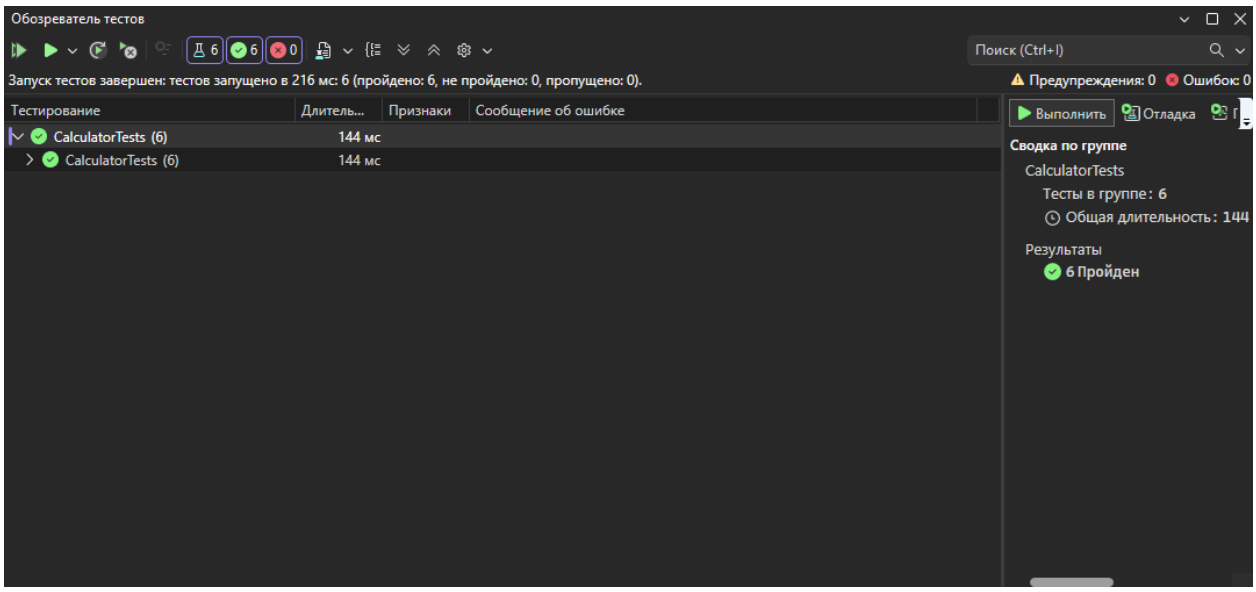
6. Модульные тесты

- **Проверка работы всех методов библиотеки:** Add, Subtract, Multiply, Divide, Power.
- **Проверка деления на ноль с использованием** Assert.ThrowsException<DivideByZeroException>().

7. Результаты работы



Скриншот 3. Работающий калькулятор



Скриншот 4. Все тесты пройдены

8. Заключение

Приложение полностью соответствует поставленной задаче, поддерживает все заявленные операции, модульные тесты прошли успешно.